

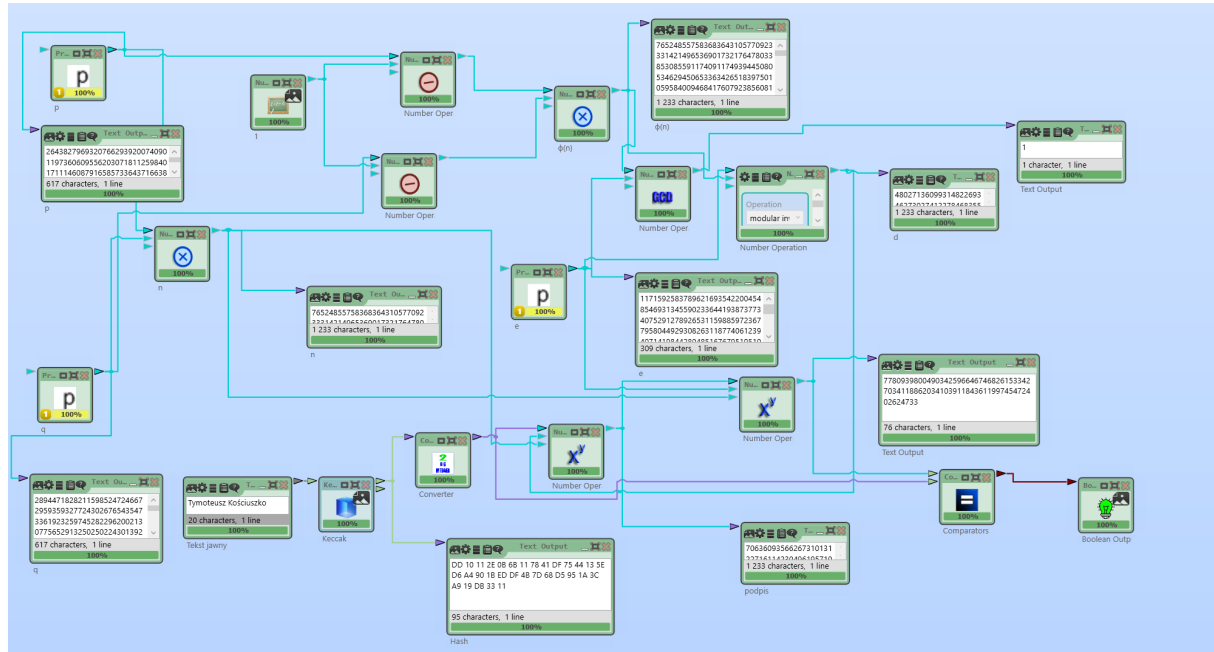
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratoria 16-18 – Podpis cyfrowy

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Podpis cyfrowy: schemat RSA

Podpunkt a)



Powyższy model realizuje generowanie oraz weryfikację podpisu schematem RSA. Hash wiadomości jest szyfrowany kluczem prywatnym, a następnie jest weryfikowany kluczem publicznym – zielona lampka bloku potwierdza autentyczność podpisu.

Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko

p:

2643827969320766293920074090119736060955620307181125984017111460879
1658573364371663832549121570587710986699850460803596530067130147261
3515911732221147803851061893404676127935417367878160122478071009188
9426600871540212716464590689417293425482780780028927707116139714451
5556537519584917282588185102678431405535172643103006470626516771036
6602586938733057688340364909138997228627963158298289204941368027859
0599276197774270636199689578177499200833229072571112529542247771878
2725146885499244604383572284651081641298592524834829456483000986975
1099467123845902683932432715723679508660464335758653009290028432469
09730230466859

q:

2894471828211598524724667295935932772430267654354733619232597452822
9620021307756529132502502243013928323577617012586564381952567144249
5568328515427422823855790428925725540195801517634749772986862178193
1629658568050243166271983144420102497996204655628310740830866067387
3306033424884367798440604521260702988091735452477365737007797674495
2663153708103595984929597097716808729809954696080924961961299605356
9406668890186206654851996543562286121773853690459943969145698861834
6324221320902510152571643363812070700804056479858605404284050235795
5598351505477459021629047106456254942806895866355108910242290308008
49607990751379

n:

7652485575836836431057709233314214965369017321764780338530855911740
 9117493944508053462945065336342651839750105958400946841760792385608
 1318630282467511547168701310673717025420724487000931195592788847459
 9355312900439802932572971557163461596417645163241614708590107211611
 7421740639872565096662126853602786916539633027102826032153902650387
 4463674861554754747476848206872152356283912954817069205332159481694
 0581805664784850241516844515107141366857452850940511585375156611454
 8466522292229322187333935551555652582015850066868439406054563496242
 8151340542399870245982906932689037191473448237917151324561531826073
 7164123593888526466714951929491144648726621289739292084133887911005
 7851699698783016195029834965287107368156494370356426302016677347002
 3527611101703106293515334694264341962552520330397445119737727520871
 6128435378322610989578314813340698249228026380716834966413933939668
 5765743749513463272741273814153487154520620703630851363593780360903
 9023450582906262343055384333278094488593168143335389600429355827053
 9449177103525842543906289827243239427600078264439665630910019138229
 1938714237245855118689058057969936642727288068662307132759851368013
 2663000089109200456149228105606460395791544732625931127786099937066
 902058826171027441368048561

 $\Phi(n)$:

7652485575836836431057709233314214965369017321764780338530855911740
 9117493944508053462945065336342651839750105958400946841760792385608
 1318630282467511547168701310673717025420724487000931195592788847459
 9355312900439802932572971557163461596417645163241614708590107211611
 7421740639872565096662126853602786916539633027102826032153902650387
 4463674861554754747476848206872152356283912954817069205332159481694
 0581805664784850241516844515107141366857452850940511585375156611454
 8466522292229322187333935551555652582015850066868439406054563496242
 8151340542399870245982906932689037191473448237917151324561531826073
 7164123593887972636735198693009280174588015722855953495337734325045
 4601990785080888335562622145990602205775134206425398555269338330911
 1507913810192197869490569837201571277320287290230631997849176229882
 0663502190940505363634355767752424591844642641124487067870368215823
 7818737967674577015646826885645384275558226790191488672784222323683
 1389136137374335768990700667910767492392482562739545808643917905637
 2546509470309841949397493779514134258987904285907404922633716032579
 3250767603532950181868417882494241121162441753428096867859382024527
 1895948866338530674286295769435904247809326739180784391765888560874
 948826952123268103146830324

e:

1171592583789621693542200454854693134559023364419387377340752912789
 2653115988597236779580449293082631187740612394071419844280485167679
 5195108695805365403876072565756138419646276369998367968064660744705
 8326602997229840794787483711646161678938343106804832965657769014032
 35217015402981200419234964231769039628943

d:

4802713609931482269346273027412278468355635305373783391623773286180
5764504066317983095876648363537856779345305875917610491232623902302
6952853084432685009124597368336519485839022103802232661623570356195
0741049412539054952343446251874537980636773617904681153381003713573
8119697468406062710436040517404415059998849466544898266030930691131
9903660469389358005835492935441643476796356638460728573836465171280
8295973048089348369462096633042448661937800018345728163975082723337
4121595436652460235757725488703991666541382508493750218115156279939
2063507598002637743479527548164783916496224798687979262960178838390
8486030734110971889056662698873021783338429868069053517501246828340
6039770422275889715556845567290827950438122268635062574307157489943
3815821677344238411302775971448873168762459911820957735655273963820
3190175436999584012396778322686469406034896762633351440865987886194
0814822199583155541395236146462297892660946858307295998445012912712
4478260620463450194754562829698801025186779712216067422329701494796
2231212811612944758708046339228578785923086194095775053500550028272
1289947850337828224033865455318926371943369536489168993319285917662
7672244455123520749622731091236423944243438799731139822396150866967
998220962249515182128907963

Hash:

DD 10 11 2E 0B 6B 11 78 41 DF 75 44 13 5E D6 A4 90 1B ED DF 4B 7D 68 D5 95
1A 3C A9 19 DB 33 11

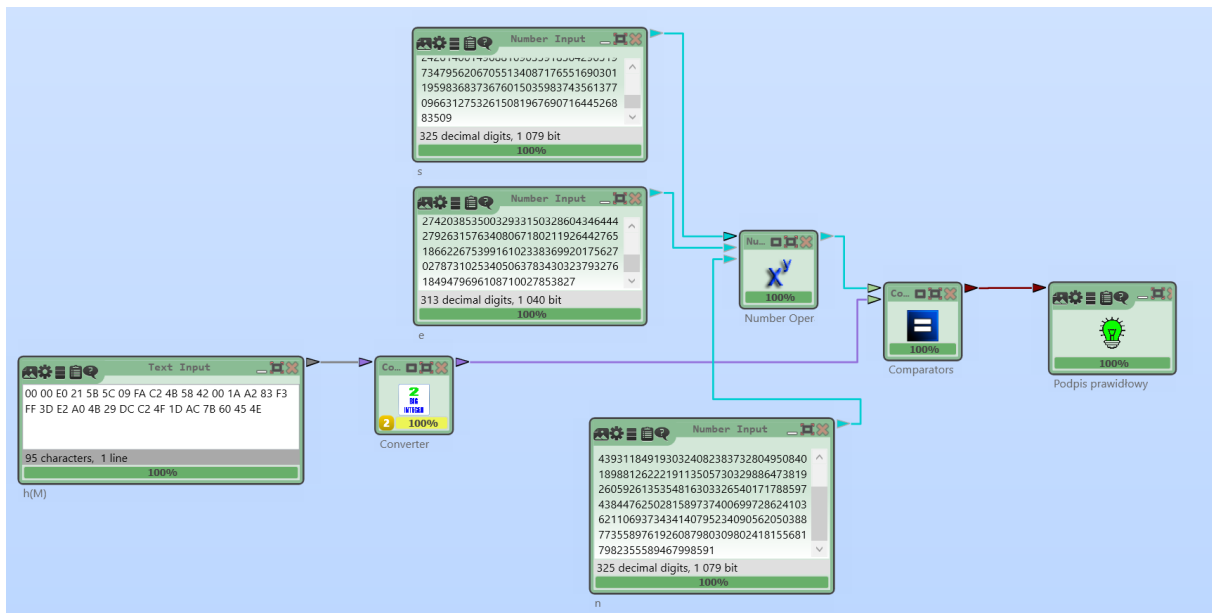
Podpis:

7063609356626731013122716114230496195710343436120110131588786331760
911519276667523385694347534244469169669901001411793574175499686790
7643307712052443856576210774558083130726151245627937222376958116219
3186032715665143410865695204587351041398298601953061684085494805656
1104839601645483482097682990380166508606045930887345262371018774290
9122312065281608330585057869836735096399011877168659904708930437991
7354408263035805140143604528609333442960981931928026814175397049152
7837315233275672185294088364347967390745385022879028843223556160768
6955283647697743137464071008118239262133803616957980809503349535516
9007438688778174153315751139850727777106782743925505205917000966188
6037132591661424067971970480313134836894641553904595990551190188913
7509984151756273297451752991547126717544732399404741041148633019563
1429066270981587310588129469102640212931187353901258568316044067089
2346958815513750574155298581574907860545418522337916258638828577335
2067867119904950384710066436169567609206122716223386889104421610674
1500174899457523440207300273422576619155099737075358498064929305966
6917464918415548262864488813963549195366934188635201461627396019366
1896781982325244435312449323512956332934903018427346151406564471879
831313989831327837974973607

Podpunkt b)

Lp.	n	e	Skrót h(M)	Podpis s	Ważność podpisu (tak/nie)	Przyczyna
1	5430143887524440 5218392475186345 7660566812254013 8585204134053956 8790047577301553 5075715650892675 6840734393118491 9303240823837328 0495084018988126 2221911350573032 9886473819260592 6135354816303326 5401717885974384 4762502815897374 0069972862410362 1106937343414079 5234090562050388 7735589761926087 9803098024181556 8179823555894679 98591	9457592214026242 0988453397731121 2720221698333940 5534296948857278 1730109299897313 5285514329773298 8439570924129319 0115804393772185 8415054634849951 7884068738171600 2742038535003293 3150328604346444 2792631576340806 7180211926442765 1866226753991610 2338369920175627 0278731025340506 3783430323793276 1849479696108710 027853827	00 00 E0 21 5B 5C 09 FA C2 4B 58 42 00 1A A2 83 F3 FF 3D E2 A0 4B 29 DC C2 4F 1D AC 7B 60 45 4E	43596613589345 28450860257515 87973357109215 84547766438160 13732394944457 79977604570001 80003247811021 72869036668170 17986394390917 17172159751717 75074783920312 66505167648022 42263440920024 40225177762426 14001496881090 35918564290519 73479562067055 13408717655169 03011959836837 36760150359837 43561377096631 27532615081967 69071644526883 509	TAK	
2	5430143887524440 5218392475186345 7660566812254013 8585204134053956 8790047577301553 5075715650892675 6840734393118491 9303240823837328 0495084018988126 2221911350573032 9886473819260592 6135354816303326 5401717885974384 4762502815897374 0069972862410362 1106937343414079 5234090562050388 7735589761926087 9803098024181556 8179823555894679 98591	9457592214026242 0988453397731121 2720221698333940 5534296948857278 1730109299897313 5285514329773298 8439570924129319 0115804393772185 8415054634849951 7884068738171600 2742038535003293 3150328604346444 2792631576340806 7180211926442765 1866226753991610 2338369920175627 0278731025340506 3783430323793276 1849479696108710 027853827	00 00 E0 21 5B 5C 09 FA C2 4B 58 42 00 1A A2 83 F3 FF 3D E2 A0 4B 29 DC C2 4F 1D AC 7B 60 45 4E	90586528008975 86144166911990 53273071696105 46768903438093 08489850391280 02038918676715 74863558290286 15614718593897 94749838657988 02927863718279 96168529747784 38613663394703 04956225015854 74315362107900 42779533008110 16568878059314 04133466687352 40977688506074 17393578786903 58976839714399 38284651239106 52264536336739 86048	NIE	Przekłamanie wiadomości lub podpisu.

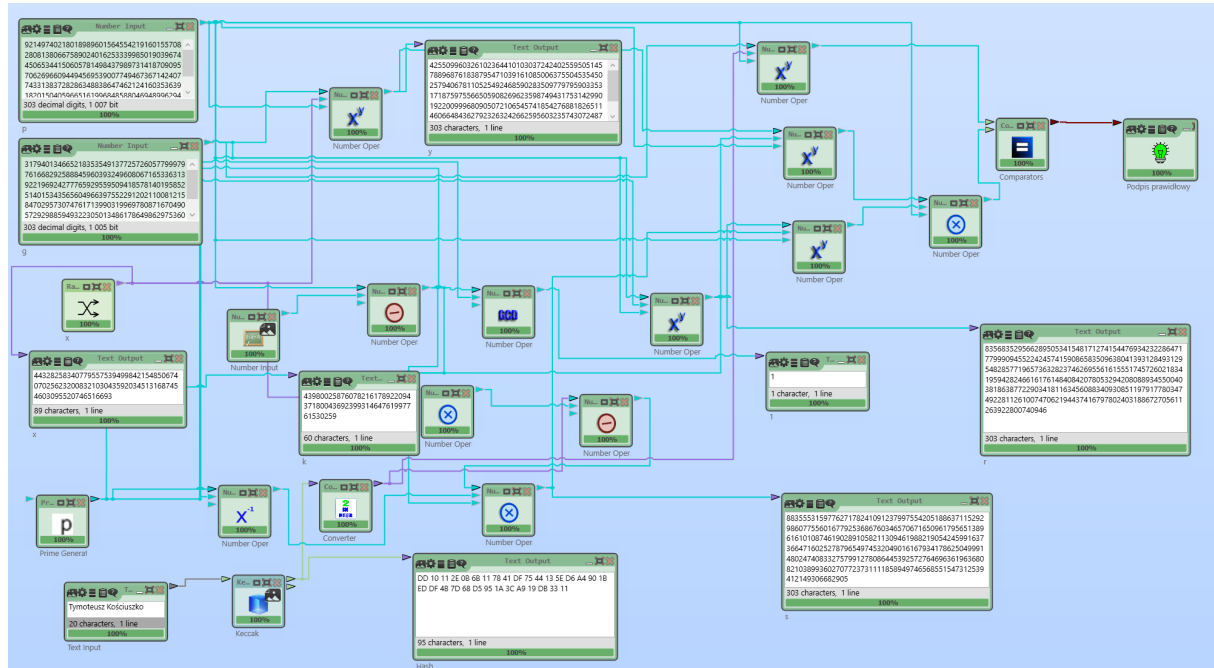
3	5430143887524440 5218392475186345 7660566812254013 8585204134053956 8790047577301553 5075715650892675 6840734393118491 9303240823837328 0495084018988126 2221911350573032 9886473819260592 6135354816303326 5401717885974384 4762502815897374 0069972862410362 1106937343414079 5234090562050388 7735589761926087 9803098024181556 8179823555894679 98591	7370504679590995 1538955312593705 3414224909265781 0184709634791076 9333786579705878 0506086989125915 5961972895701752 7090952639375533 1159764328303101 7695414734343733 7493560084283840 4057213863175302 2451305327517304 9395194217017594 4049039345388659 4433085164008623 3732009444243683 6230102849361813 6137701378317622 938959873	00 00 E0 21 5B 5C 09 FA C2 4B 58 42 00 1A A2 83 F3 FF 3D E2 A0 4B 29 DC C2 4F 1D AC 7B 60 45 4E	28461661652873 07172994464739 67213603580981 44135151416398 05782763738654 03323199434538 24793660931300 06850094864634 29421168293921 83584326970105 56821660044053 51879706133957 56158353241802 99540849939577 16242296409883 42880898558022 14904956465901 61352308202033 58504026233235 74461694391082 99851778478891 42737787059985 17971549599393 236	TAK	



Powyższy model realizuje procedurę weryfikacji podpisu na podstawie wartości n , e , podpisu s oraz hashu wiadomości.

2. Podpis cyfrowy: schemat ElGamala

Podpunkt a)



Powyższy model realizuje generowanie oraz weryfikację podpisu schematem ElGamala. Podobnie jak poprzednio, hash wiadomości jest szyfrowany kluczem prywatnym, a następnie jest weryfikowany kluczem publicznym – zielona lampka bloku potwierdza autentyczność podpisu.

Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko

p:

9214974021801898960156455421916015570828081380667589024016253339985
0190396744506534415060578149843798973141870909570626966094494569539
0077494673671424077433138372828634883864746212416035363918201504059
6651619968485880469489962940100882367793626274106531228970810426264
18796965522125697267999687453967721,

g:

3179401346652183535491377257260577999797616682925888459603932496080
6716533631392219692427776592955950941857814019585251401534356560496
6397552291202110081215847029573074761713990319969780871670490572929
8859493223050134861786498629753606192651579701285796968033534171187
78537770067136424026623665201020216.

x:

4432825834077955753949984215485067407025623200832103043592034513168
7454603095520746516693

y:

4255099603261023644101030372424025595051457889687618387954710391610
8500637550453545025794067811052549246859028350977979590335317187597
5566505908269623598749431753142990192200999680905072106545741854276
8818265114606648436279232632426625956032357430724871113712982901740
61606709901172174998928995668024647

Hash:

DD 10 11 2E 0B 6B 11 78 41 DF 75 44 13 5E D6 A4 90 1B ED DF 4B 7D 68 D5 95
1A 3C A9 19 DB 33 11

k₁:

439800258760782161789220943718004369239931464761997761530259

s₁:

8835553159776271782410912379975542051886371152929860775560167792536
8676034657067165096179565138961610108746190289105821130946198821905
4245991637366471602527879654974532049016167934178625049991480247408
3327579912780864453925727646963619636808210389936027077237311118589
49746568551547312539412149306682905

k₂:

1256516843188737086265791437987494779735068224276991257996779

s₂:

7639029843565084432923038135338260561658573265947977181530233264712
6824486700084188283585102244122218141140577315385705104277931185542
0794536125378469672827352782843701640671380711215175289904290324415
2522277150611708306527088199293894399377913843254342098807854845807
86963759702542691790265002541035241

Podpunkt b)

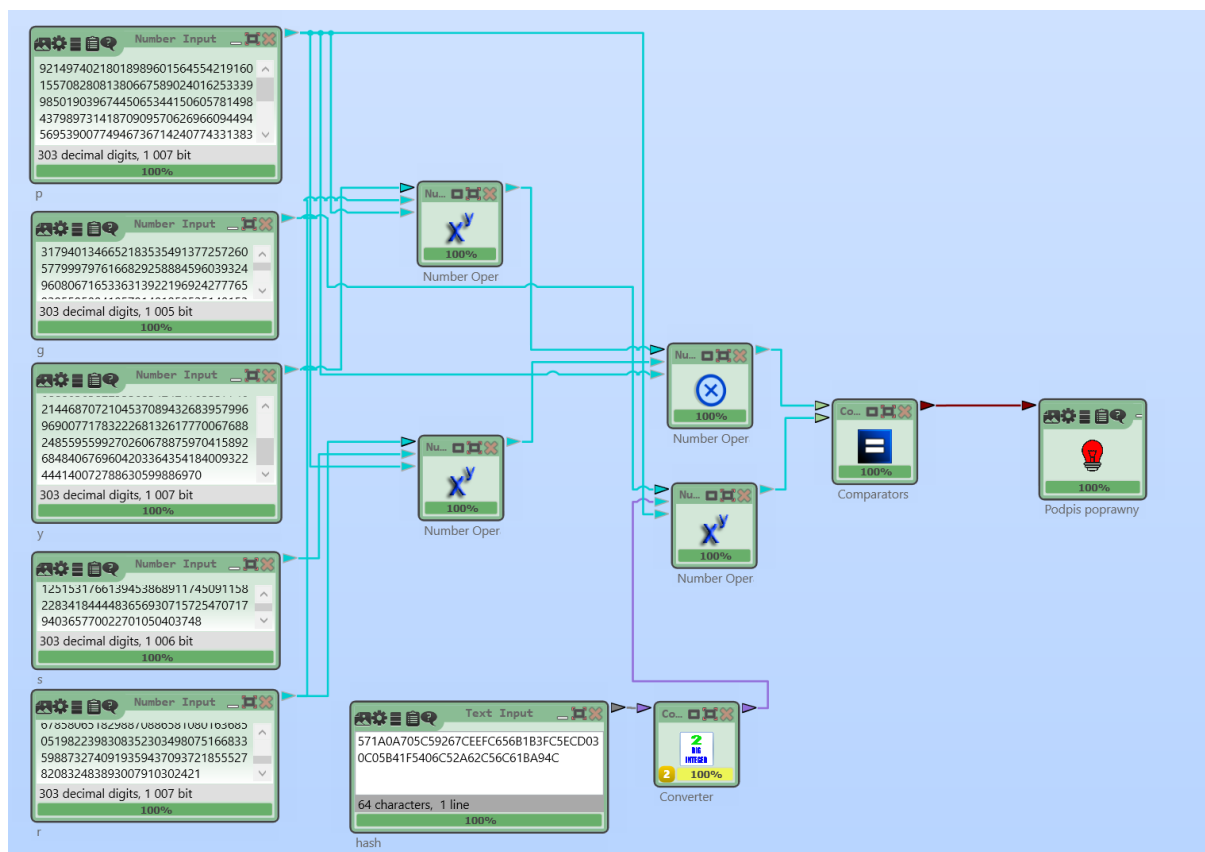
Lp.	p	g	y	Skrót h(M)	Podpis (r, s)	Ważność podpisu (tak/nie)	Przyczyna
1	9214974 0218018 9896015 6455421 9160155 7082808 1380667 5890240 1625333 9985019 0396744 5065344 1506057 8149843 7989731 4187090 9570626 9660944 9456953 9007749 4673671 4240774 3313837 2828634 8838647 4621241 6035363 9182015 0405966 5161996 8485880 4694899 6294010 0882367 7936262 7410653 1228970 8104262 6418796 9655221 2569726 7999687 4539677 21	3179401 3466521 8353549 1377257 2605779 9979761 6682925 8884596 0393249 6080671 6533631 3922196 9242777 6592955 9509418 5781401 9585251 4015343 5656049 6639755 2291202 1100812 1584702 9573074 7617139 9031996 9780871 6704905 7292988 5949322 3050134 8617864 9862975 3606192 6515797 0128579 6968033 5341711 8778537 7700671 3642402 6623665 2010202 16	7988611 5451997 9250462 0348062 7195666 0613108 1993154 8680101 8284972 0988813 5185232 8823084 2540888 4128676 9334947 6227158 3888185 4388234 0441158 5295837 5755043 6186374 8773725 9073899 5872417 1570519 9527028 8175904 3682753 1459853 4507574 3516306 2929506 9862358 3642656 4659272 8192019 7372340 7366603 3168457 9993792 0041717 3313434 82	6411C6E AD3CC30 615D1D65 13524D29 CA4741E D06E1CD 547A3FD7 7BE1A77 55DA9	(41263908003 00432710861 16953848235 74442853991 54174142126 44896193860 38734398913 45398058830 10164978346 34041236007 66670936832 51619534327 07696888067 72186837225 04783010868 53107341057 15880508563 18426524527 77439137964 11337900205 69240072553 63482030916 02635832350 39724266652 74905173666 34248808130 71020091531 813204, 88970596644 49418459278 62566705393 47730683174 70657642340 43045103579 23783121732 48243126201 71614824553 60518980173 16529794205 85035937503 92809278481 41274724440 16336077951 91109196701 74271678256 77883467233 26608925588 92385161669 20979903707 75962130902 39970670331 54715460417 85685919869 69843314835 83698215244 600233)	TAK	

Wybrane Elementy Kryptologii – Laboratoria 16-18

2	9214974	3179401	7542708	6411C6E	(41263908003	NIE	Możliwe przekłamanie wiadomości lub podpisu
	0218018	3466521	1962381	AD3CC30	00432710861		
	9896015	8353549	4938450	615D1D65	16953848235		
	6455421	1377257	2178078	13524D29	74442853991		
	9160155	2605779	6071341	CA4741E	54174142126		
	7082808	9979761	1918578	D06E1CD	44896193860		
	1380667	6682925	4191677	547A3FD7	38734398913		
	5890240	8884596	3263247	7BE1A77	45398058830		
	1625333	0393249	9833742	55DA9	10164978346		
	9985019	6080671	7458900		34041236007		
	0396744	6533631	3759580		66670936832		
	5065344	3922196	4268150		51619534327		
	1506057	9242777	3217180		07696888067		
	8149843	6592955	5189484		72186837225		
	7989731	9509418	1457774		04783010868		
	4187090	5781401	7977735		53107341057		
	9570626	9585251	3569177		15880508563		
	9660944	4015343	0473108		18426524527		
	9456953	5656049	8803638		77439137964		
	9007749	6639755	2295568		11337900205		
	4673671	2291202	3424247		69240072553		
	4240774	1100812	0553774		63482030916		
	3313837	1584702	6214468		02635832350		
	2828634	9573074	7072104		39724266652		
	8838647	7617139	5370894		74905173666		
	4621241	9031996	3268395		34248808130		
	6035363	9780871	7996969		71020091531		
	9182015	6704905	0077178		813204,		
	0405966	7292988	3222681		88970596644		
	5161996	5949322	3261777		49418459278		
	8485880	3050134	0067688		62566705393		
	4694899	8617864	2485595		47730683174		
	6294010	9862975	5992702		70657642340		
	0882367	3606192	6067887		43045103579		
	7936262	6515797	5970415		23783121732		
	7410653	0128579	8926848		48243126201		
	1228970	6968033	4067696		71614824553		
	8104262	5341711	0420336		60518980173		
	6418796	8778537	4354184		16529794205		
	9655221	7700671	0093224		85035937503		
	2569726	3642402	4414007		92809278481		
	7999687	6623665	2788630		41274724440		
	4539677	2010202	5998869		16336077951		
	21	16	70		91109196701		
					74271678256		
					77883467233		
					26608925588		
					92385161669		
					20979903707		
					75962130902		
					39970670331		
					54715460417		
					85685919869		
					69843314835		
					83698215244		
					600233)		

Wybrane Elementy Kryptologii – Laboratoria 16-18

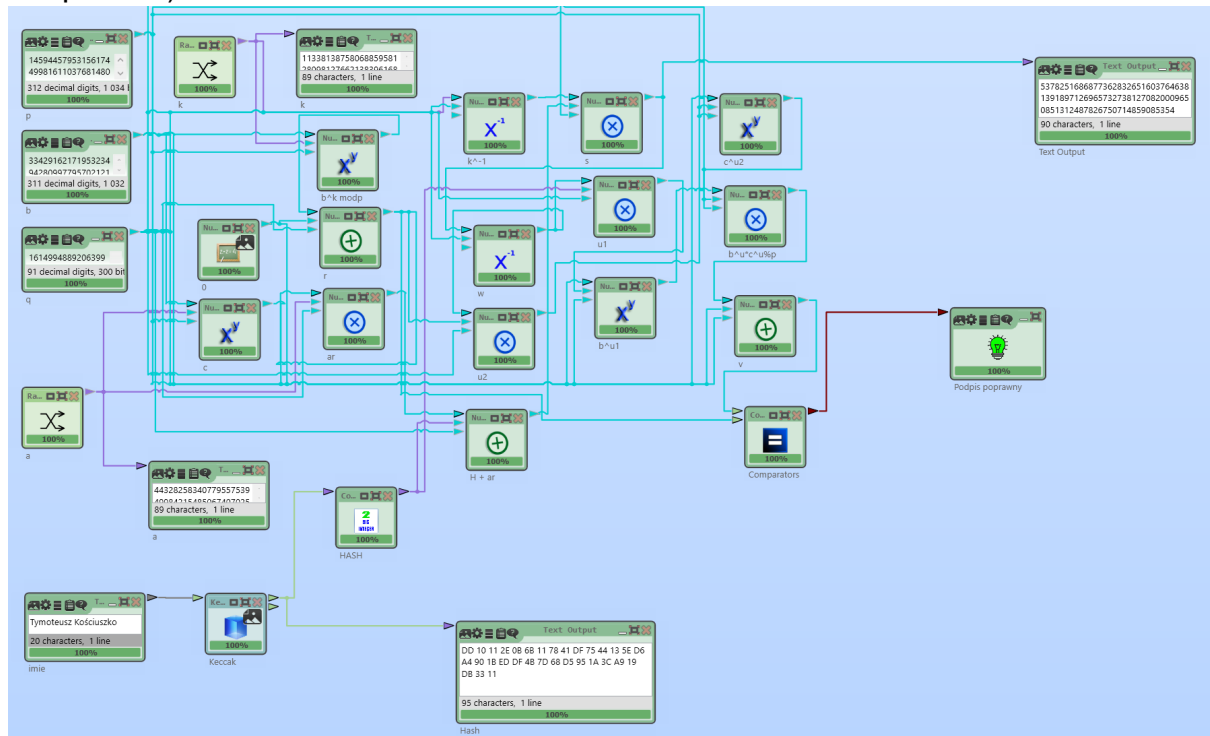
3	9214974	3179401	7542708	571A0A70	(88333025348	NIE	Możliwe przekłamanie wiadomości lub podpisu
	0218018	3466521	1962381	5C59267C	60473213618		
	9896015	8353549	4938450	EEFC656	37828255787		
	6455421	1377257	2178078	B1B3FC5	73226548389		
	9160155	2605779	6071341	ECD030C	89929037539		
	7082808	9979761	1918578	05B41F54	21916566636		
	1380667	6682925	4191677	06C52A62	11329529895		
	5890240	8884596	3263247	C56C61B	63286771150		
	1625333	0393249	9833742	A94C	29147844108		
	9985019	6080671	7458900		89614630111		
	0396744	6533631	3759580		96395951709		
	5065344	3922196	4268150		53648964140		
	1506057	9242777	3217180		65822155526		
	8149843	6592955	5189484		58830145834		
	7989731	9509418	1457774		96981180668		
	4187090	5781401	7977735		03818309967		
	9570626	9585251	3569177		52486626436		
	9660944	4015343	0473108		78580651829		
	9456953	5656049	8803638		88708865810		
	9007749	6639755	2295568		80163685051		
	4673671	2291202	3424247		98223983083		
	4240774	1100812	0553774		52303498075		
	3313837	1584702	6214468		16683359887		
	2828634	9573074	7072104		32740919359		
	8838647	7617139	5370894		43709372185		
	4621241	9031996	3268395		55278208324		
	6035363	9780871	7996969		83893007910		
	9182015	6704905	0077178		302421,		
	0405966	7292988	3222681		60132644381		
	5161996	5949322	3261777		83972461525		
	8485880	3050134	0067688		93563590126		
	4694899	8617864	2485595		14599874962		
	6294010	9862975	5992702		75007575072		
	0882367	3606192	6067887		42425209913		
	7936262	6515797	5970415		92307168983		
	7410653	0128579	8926848		17294898930		
	1228970	6968033	4067696		69313038765		
	8104262	5341711	0420336		35431128019		
	6418796	8778537	4354184		11553790529		
	9655221	7700671	0093224		90764207189		
	2569726	3642402	4414007		27089023604		
	7999687	6623665	2788630		69568997968		
	4539677	2010202	5998869		22627742672		
	21	16	70		36227759614		
					69691154005		
					36963871417		
					31022713061		
					79377424125		
					15317661394		
					53868911745		
					09115822834		
					18444483656		
					93071572547		
					07179403657		
					70022701050		
					403748)		



Powyższy model realizuje procedurę weryfikacji podpisu schematem ElGamala.

3. Podpis cyfrowy DSA

Podpunkt a)



Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko

p:

1459445795315617449981611037681480382635944843958878219784721068114
4939377886875421163196274116061142775142832102581526318827010039020
5305969684518874568904145361883786176257701476414590694011503604809
0362684517362110515399518579804486228767248007526147607640504523805
14168919283727149631915505464164392582018877

q:

1614994889206399911559210002585427575077727792981113196033034139811
647593448369996151922127

b:

3342916217195323494280997795702121013883121655417350220757058972885
3253015628464884428338848730873641096083582511530637475475889609975
1756115309496222055191748071271732723358174907153888797128451352938
9729218286385370740659431850139843073844186639785245169695432626325
4861649277507851995775108170733455328980792

a:

4432825834077955753949984215485067407025623200832103043592034513168
7454603095520746516693

Hash:

DD 10 11 2E 0B 6B 11 78 41 DF 75 44 13 5E D6 A4 90 1B ED DF 4B 7D 68 D5 95
1A 3C A9 19 DB 33 11

k_1:

1133813875806885958128098127662138396168199603022881740451284915506
9257193223731806538366

s_1:

5378251686877362832651603764638139189712696573273812708200096508513
12487826750714859085354

k_2:

4432825834077955753949984215485067407025623200832103043592034513168
7454603095520746516693

s_2:

1007405829423040532528945523493839550076734403545411831959679854496
426858220887233098591671

Podpunkt b)

Lp.	p	q	b	c	Skrót h(M)	Podpis (r, s)	Ważność podpisu (tak/nie)	Przyczyna
1	1459445 7953156 1744998 1611037 6814803 8263594 4843958 8782197 8472106 8114493 9377886 8754211 6319627 4116061 1427751 4283210 2581526 3188270 1003902 0530596 9684518 8745689 0414536 1883786 1762577 0147641 4590694 0115036 0480903 6268451 7362110 5153995 1857980 4486228 7672480 0752614 7607640 5045238 0514168 9192837 2714963 1915505 4641643 9258201 8877	16149 94889 20639 99115 59210 00258 54275 75077 72779 29811 13196 03303 41398 11647 59344 83699 96151 92212 7	3342916 2171953 2349428 0997795 7021210 1388312 1655417 3502207 5705897 2885325 3015628 4648844 2833884 8730873 6410960 8358251 1530637 4754758 8960997 5175611 5309496 2220551 9174807 1271732 7233581 7490715 3888797 1284513 5293897 2921828 6385370 7406594 3185013 9843073 8441866 3978524 5169695 4326263 2548616 4927750 7851995 7751081 7073345 5328980 792	49845234813 61508735794 11601732151 52132618797 49343706176 50755873246 76597095522 21059945234 00441353690 92606476643 86228623142 31519927131 89413332396 00445826592 55065196255 47783913341 17304116184 70310267522 27640829741 34944127079 53330488023 08804562980 22389360577 55003199114 57329779162 02670868376 55371299253 32631402914 012	9721DF DD2F06 FD0358 0CFA10 EB684B BB66A8 78A34D 4BA821 695F5A F94948 D62C	(13291559 62519487 56272676 78944121 47248085 74353690 32316635 14984245 24954447 60634781 67982140 993, 11818448 78096661 77150586 07700731 22738326 85287937 84457363 14546323 39907577 40165234 99025557 948)	TAK	
2	0530596 9684518 8745689 0414536 1883786 1762577 0147641 4590694 0115036 0480903 6268451 7362110 5153995 1857980 4486228 7672480 0752614 7607640 5045238 0514168 9192837 2714963 1915505 4641643 9258201 8877	75077 72779 29811 13196 03303 41398 11647 59344 83699 96151 92212 7	5175611 5309496 2220551 9174807 1271732 7233581 7490715 3888797 1284513 5293897 2921828 6385370 7406594 3185013 9843073 8441866 3978524 5169695 4326263 2548616 4927750 7851995 7751081 7073345 5328980 792	49845234813 61508735794 11601732151 52132618797 49343706176 50755873246 76597095522 21059945234 00441353690 92606476643 86228623142 31519927131 89413332396 00445826592 55065196255 47783913341 17304116184 70310267522 27640829741 34944127079 53330488023 08804562980 22389360577 55003199114 57329779162 02670868376 55371299253 32631402914 012	EFD11D BDB53D 7A1C53 E7A3DF CE63C9 2F3A6C 1C525B 6A5095 AA8CE1 09D94B 79CC	(13291559 62519487 56272676 78944121 47248085 74353690 32316635 14984245 24954447 60634781 67982140 993, 11818448 78096661 77150586 07700731 22738326 85287937 84457363 14546323 39907577 40165234 99025557 948)	NIE	Prawdopodobne przekłamanie wiadomości.

Wybrane Elementy Kryptologii – Laboratoria 16-18

3				14040934541 36941620850 94434401621 64744107062 48045591786 09431782261 76188288681 67438676285 44713774009 97372389152 31799094814 55705428212 43690479181 83616907102 92950219051 76886925866 86380863029 54049592755 99214912698 31368610286 67027852775 00760613551 96568723564 21605446519 08045722647 98496381559 36913755040 96177757964 3491	EFD11D BDB53D 7A1C53 E7A3DF CE63C9 2F3A6C 1C525B 6A5095 AA8CE1 09D94B 79CC	(43134353 83445924 70000185 59864286 85672457 09391894 01495996 59792751 83372485 64495677 39174298 85, 36426729 79495699 06486982 82557814 74724518 06407426 42682767 66538186 26673623 95637355 04052202 64)	TAK	

